

Dijital Sensör Tabanlı Hassas İklimlendirme (HVAC) Kontrolcüsü ve Otonom Termostat Mimarisi

Projenin Amacı

Bu laboratuvar çalışmasının amacı; analog termostatların hassasiyet ve kararlılık dezavantajlarını ortadan kaldırarak, endüstriyel tesisler veya sunucu odaları gibi ortamlar için yüksek doğruluklu dijital bir sıcaklık kontrol (HVAC) sistemi tasarlamaktır. Proje sadece bir sıcaklık değerini okumaktan ibaret değildir; asıl mühendislik sınavı, mikrodenetleyicinin kısıtlı pin sayısı ile 4 haneli bir ekranı sürebilmek (Multiplexing), kullanıcı arayüzü (butonlar) ile asenkron iletişim kurmak ve soğutucu/ısıtıcı gibi ağır endüktif/rezistif yükleri işlemciyi kilitletmeden güvenle anahtarlayabilmektir.

Kullanılacak Temel Donanımlar

- Mikrodenetleyici Birimi (Örn: 8051 mimarisi, ATmega veya benzeri bir MCU).
- 1 adet Dijital Sıcaklık Sensörü (Örn: DS18B20 veya DHT serisi).
- 1 adet 4-Haneli (4-Digit) 7-Segment Ekran Modülü.
- 4 adet Taktıl Buton (Sıcaklık Alt/Üst limit ayarı ve menü kontrolü için).
- 2 adet Elektromekanik Röle ve Sürüş Transistörleri (BJT).
- 1 adet Akkor Flamanlı Lamba (Isıtıcı donanımını simüle etmek için).
- 1 adet DC Soğutucu Fan (Klima/AC donanımını simüle etmek için).
- Güç Regülatörleri, Osilatör (Kristal) ve İzolasyon (Flyback) Diyotları.

Sistemin Çalışma Prensipleri

Sistem, ortam sıcaklığını sürekli olarak dijital bir sensör üzerinden okur ve bu veriyi mikrodenetleyicide işleyerek 4 haneli 7-segment ekranda gerçek zamanlı olarak gösterir. Kullanıcı, donanım üzerindeki 4 adet butonu kullanarak sistemin "Maksimum (Soğutma Başlat)" ve "Minimum (Isıtma Başlat)" eşik değerlerini programlar. Okunan anlık sıcaklık belirlenen üst limiti aştığında mikrodenetleyici soğutma fanını (AC simülasyonu) devreye sokar; alt limitin altına düştüğünde ise fanı durdurup akkor lambayı (Isıtıcı simülasyonu) enerjilendirir. Sistem, sıcaklık güvenli banda dönene kadar bu yükleri otonom olarak kontrol eder.

1. Dijital Sensör Protokolü ve Zamanlama (Timing) Kısıtları

- **Haberleşme Görevi:** Analog sensörlerin aksine, dijital sıcaklık sensörleri mikrodenetleyici ile tek hat (1-Wire) veya I2C gibi spesifik protokoller üzerinden haberleşir. Kullanılacak sensörün veri sayfasını (datasheet) inceleyerek, sensörden gelen 16-bitlik ham verinin (Raw Data) nasıl okunacağını ve bu dijital verinin gerçek Celsius (C) formatına matematiksel olarak nasıl dönüştürüleceğini analiz ediniz.

- **Zamanlama (Delay) Krizi:** Dijital sensörler çevrim (conversion) işlemleri için belirli bir süreye (Örn: 750 ms) ihtiyaç duyar. İşlemciyi bu süre boyunca delay() ile dondurmak, ekranın sönmesine ve butonların tepkisiz kalmasına neden olacaktır. Asenkron (non-blocking) bir okuma algoritması kurgulanmalıdır.

2. 7-Segment Dinamik Tarama (Multiplexing) ve Göz Yanılması (PoV)

- **Donanım ve Pin Optimizasyonu:** 4 haneli bir 7-segment ekranın her bir LED'ini bağımsız sürmeye kalktığınızda $4 \times 8 = 32$ adet dijital pine ihtiyacınız olur; bu da kısıtlı kaynaklara sahip bir işlemci için imkansızdır.
- **Tasarım Çözümü:** İnsan gözünün saniyede 24 kareden sonrasını akıcı bir görüntü olarak algılaması (Persistence of Vision - PoV) fiziksel gerçeğinden yola çıkarak "Zaman Bölmeli Çoklama" (Multiplexing) topolojisi kullanılmalıdır. 4 hanenin ortak pinlerini (Anot/Katot) transistörler ile saniyede yüzlerce kez sırayla açıp kapatan (tarayan) ve aynı anda sadece o hanenin rakam verisini data yoluna basan dinamik bir ekran sürme algoritmasını Timer (Zamanlayıcı) kesmeleri (Interrupt) kullanarak tasarlayınız.

3. Çift Eşikli Histerezis ve Termal Atalet (Thermal Inertia) Kararlılığı

- **Yazılımsal Kriz Tespiti:** Eğer sisteme sadece tek bir hedef sıcaklık (Örn: 25C) girilir ve "25'in altındaysa ısıt, üstündeyse soğut" şeklinde bir algoritma yazılırsa, sıcaklık 24.9 ile 25.1 arasında dalgalandığında röleler saniyede onlarca kez açılıp kapanarak (Chattering) sistemi fiziksel olarak parçalayacaktır. Dahası, ısıtıcı kapandığı an ortam ısınmaya bir süre daha devam eder (Termal Atalet).
- **Algoritma Görevi:** Kullanıcının belirlediği alt ve üst sıcaklık sınırları arasına yazılımsal bir "Ölü Bant" (Histerezis / Tolerans Aralığı) kurgulanmalıdır. Sistemin ısıtıcıyı kapattıktan sonra soğutucuyu açmak için belirli bir derece daha beklemesini sağlayacak karar ağacını (if/else durum makinesi) tasarlayınız.

4. Elektromekanik Yük Sürüşü ve EMI İzolasyonu

- **Güç Elektronik Problemi:** Akkor lamba ve soğutucu fan doğrudan işlemci pinleriyle sürülemez. Bu yükleri sürmek için kullanılacak elektromekanik rölelerin bobinleri, enerjileri kesildiği an mikrodenetleyicinin güç hattına doğru binlerce voltluk Ters EMK (Back-EMF) darbeleri fırlatarak işlemciyi sıfırlayacaktır (Reset).
- **Donanımsal Koruma:** İşlemcinin GPIO pinlerinden röle bobinlerini sürmek için BJT (NPN) transistör tabanlı bir anahtarlama devresi kurgulayınız. Röle bobininin uçlarına ters paralel (Flyback) bağlanacak diyotun ve işlemci beslemesindeki dekaplaj kondansatörlerinin gerekliliğini elektriksel şemanızda göstererek uygulayınız.

Proje İş Paketleri ve Tasarım Yol Haritası

Tasarım sürecinin eksiksiz tamamlanması için aşağıdaki adımların sırasıyla takip edilmesi gerekmektedir:

- Seçilen dijital sıcaklık sensörünün (Örn: 1-Wire) iletişim protokolü incelenerek, sıcaklık verisini asenkron olarak (işlemciyi dondurmadan) çeken fonksiyon bloğu yazılacak.
- 4 haneli 7-segment ekranın donanımsal bağlantıları (Segmentler ve Haneler) yapılacak; insan gözünü yanıltacak hızda (minimum 50 Hz yenileme hızıyla) rakamları dinamik olarak tarayan (Multiplexing) Timer Interrupt algoritması kodlanacak.
- Sisteme 4 adet donanımsal filtrelili (RC Debounce veya yazılımsal millis() filtresi içeren) buton eklenerek, kullanıcının Alt Limit ve Üst Limit sıcaklık değerlerini RAM'e kaydetmesi sağlanacak.
- Okunan sıcaklık ile hedeflenen sıcaklık sınırlarını karşılaştıran ve röle kararsızlıklarını engellemek için araya donanımsal bir "Histerezis Bandı" ekleyen otonom iklimlendirme döngüsü tasarlanacak.
- İşlemci ile yüksek güçlü Isıtıcı (Lamba) ve Soğutucu (Fan) arasına, ters EMK korumalı BJT transistör destekli Röle sürüş katmanları şematik olarak tasarlanıp devreye eklenecek.
- Devre üzerinde lamba (Isıtıcı) ve fan (AC) çalışırken, ani akım çekimlerinin dijital sensör okumalarında parazit yaratıp yaratmadığı gözlemlenecek; gerekirse sensör besleme hattına filtre kondansatörleri eklenecek.
- Sistem laboratuvar ortamında teste alınacak; lamba ile ortam ısıtılıp fan ile soğutularak sistemin belirlenen eşiklerde otonom olarak yükler arasında geçiş yaptığı (HVAC çevrimi) doğrulanacak.

Kaynaklar

- <https://www.alldatasheet.com/>
- <https://320volt.com/>
- <https://diyot.net/>
- <https://www.allaboutcircuits.com/>
- <https://www.electronics-tutorials.ws/>